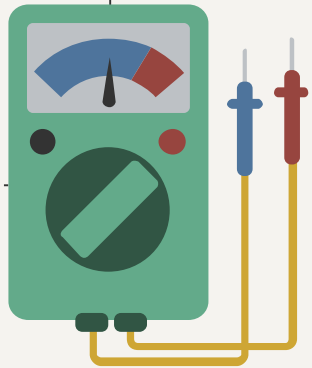


# Lampă cu senzor de mișcare

Lungu Catalin Gabriel

# Introducere

**Lampa cu sensor de mișcare** este o soluție compactă, eficientă și automatizată pentru iluminarea spațiilor temporare.

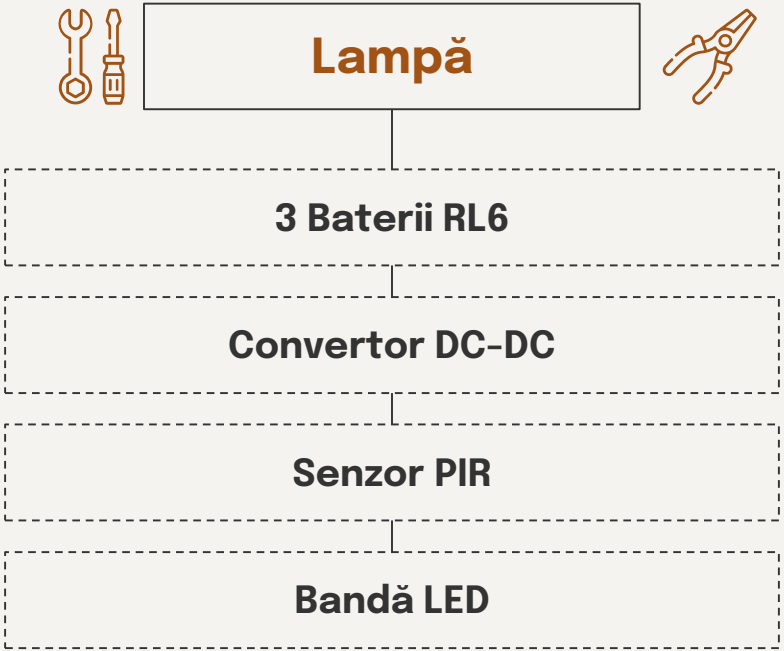
Aceasta economisește energie și oferă o experiență modernă de utilizare.

Poate fi montată în spații precum șifonier, dressing, rafturi sau debara.

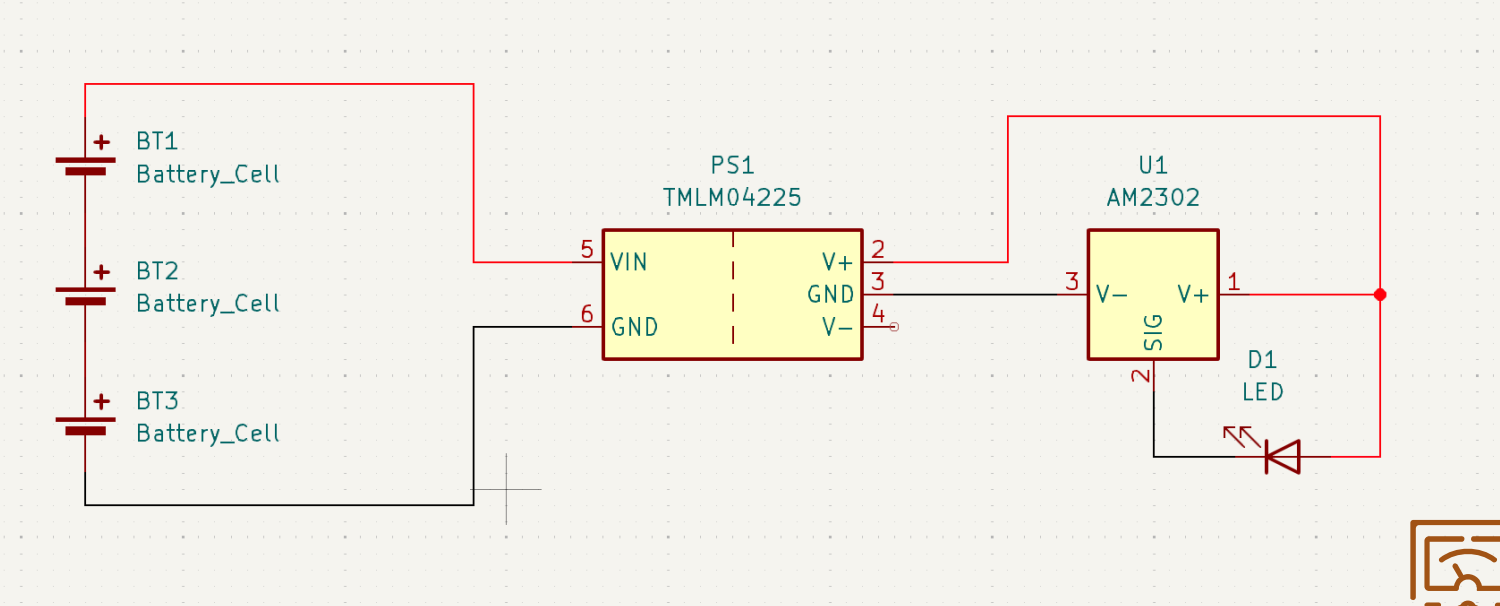
# Design, eficiență, lumină

Sistemul este alimentat la baterii standard, ușor de găsit, și utilizează componente electronice accesibile.

# Componentele utilizate



# Schema electrică

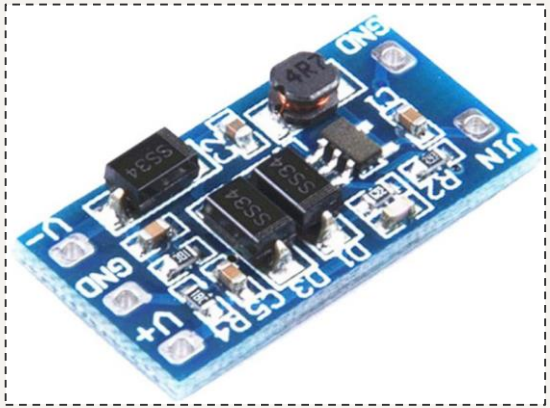


# Bateriile RL6

**Lampa este alimentată la 3 baterii conectate in serie**

- Cele 3 baterii ofera o **tensiune** de **4,5V**
- Bateriile sunt puse in **suporti speciali**, asigurand conexiunea sigura si stabila in circuit

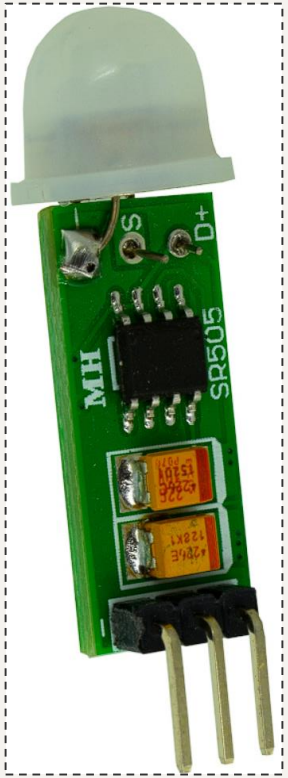
# Convertor DC-DC




Acest **covertor** duce tensiunea de **4,5V** la o tensiune de **12V**

- Este ideal pentru proiectele ce folosesc surse de alimentare cu baterii
- Eficient și compact

# Senzor PIR



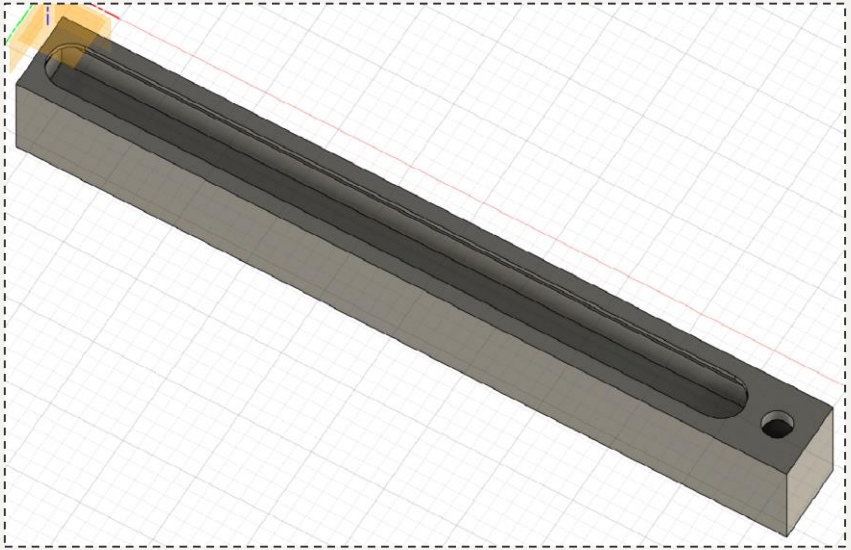

**Senzorup PIR** detectează radiația infraroșie emisă de catre sursele de caldură.

- Când deteactează o sursă de caldură în mișcare, senzorul activează lampa
- Unghiul de acționare al senzorului est de la 90° până la 180°

# Banda LED

- Funcționează la o **tensiune** de **12V**
- Are un **consum** de **200mW**

# Carcasa lampii



- Proiectată în **Fusion 360**
- Imprimată la o **imprimantă 3D**
- Dimensiuni **mici** 36 x 265 x 27 mm

# Concluzii

Este o soluție practică, eficientă și modernă pentru iluminarea temporală a spațiilor mici.